



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES**

Cuba-Tektor (Alcoholímetro)

Contreras Reyes Orlando,
García Barrera Iker Emiliano,

Departamento de Sistemas Electrónicos, UAA
Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131, México
Circuitos Electrónicos

Profesora: Fabiola Fragoso Salas

Fecha de Realización: 20/06/2025 .

1 Descripción del Proyecto

- El proyecto es un **alcoholímetro con sistema de advertencia**, que permite detectar la presencia de alcohol en el aliento de una persona y, en caso de detectar una concentración significativa, emitir una señal de advertencia mediante un buzzer o una descarga controlada.
- Su objetivo principal es prevenir que personas bajo los efectos del alcohol puedan realizar actividades de riesgo como conducir, alertando tanto al usuario como a su entorno inmediato sobre su estado.
- Funciona mediante un sensor MQ-3, el cual es capaz de detectar vapores de alcohol. Este sensor entrega una salida analógica que se puede interpretar con un microcontrolador o un comparador para accionar una respuesta cuando se supera cierto umbral de concentración. Además, incluye una fuente de alimentación portátil y un sistema de activación (como un pequeño taser o señal acústica) que refuerza la retroalimentación.

2 Motivación

- Elegimos este proyecto para resolver una problemática social importante: el consumo de alcohol y la conducción en estado inconveniente, lo cual representa una causa frecuente de accidentes viales y situaciones de riesgo.
- Nos motivó crear esta solución para generar conciencia sobre los efectos del alcohol, ofreciendo una herramienta preventiva sencilla, económica y educativa que puede ser útil en contextos escolares o domésticos.
- Además, el diseño del proyecto nos permitió aplicar nuestros conocimientos de electrónica, sensores, acondicionamiento de señales y protección de circuitos, lo que lo convirtió en un reto interesante tanto técnico como ético.

3 Temas del Curso Aplicados

Describe qué conceptos del curso fueron implementados:

- **Amplificadores Operacionales:** Se exploró su uso inicialmente para el acondicionamiento de la señal analógica del sensor MQ-3, considerando configuraciones comparadoras y de amplificación. Aunque finalmente se optó por usar la salida digital del sensor, se comprendieron sus aplicaciones en etapas de señal.
- **Modelado de Señales:** Se analizaron las salidas del sensor y su comportamiento frente a diferentes concentraciones de alcohol para establecer un umbral de activación adecuado.
- **Protección y control de corriente:** Se consideró el uso de componentes como resistencias de potencia, relés y posteriormente MOSFETs para el manejo de cargas más grandes (como el sistema de advertencia).
- **Análisis de circuitos:** Se aplicaron conceptos básicos de análisis en DC y AC para definir correctamente los puntos de operación, la alimentación del sensor y los niveles de salida.

4 Diagrama y Esquemático

4.1 Diagrama de bloques

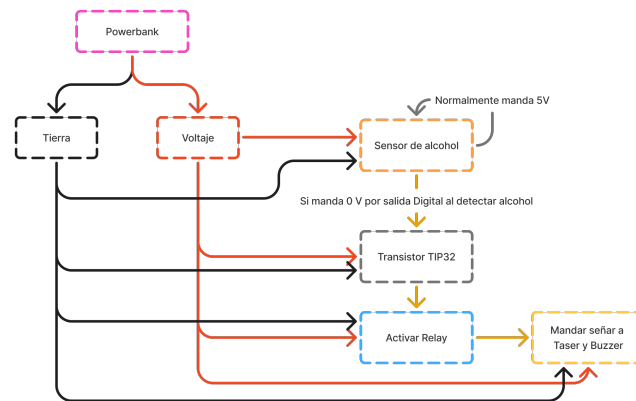


Fig. 1: Diagrama de bloques

4.2 Diagrama de bloques

5 Mediciones

- **Voltajes:**
- El voltaje de salida del taser es de 40,000 volts.

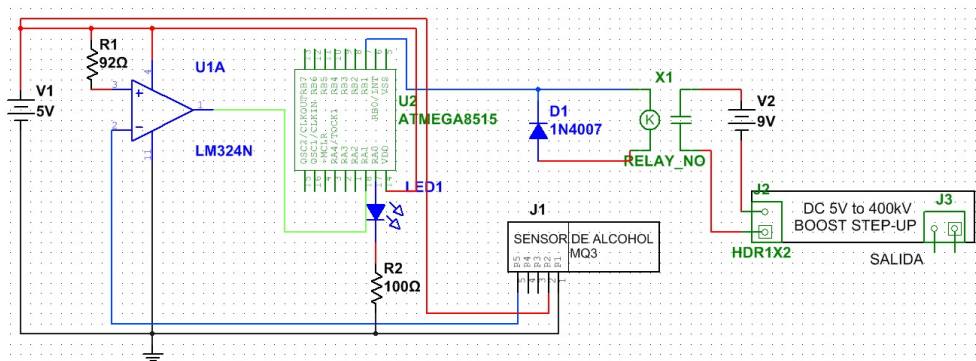


Fig. 2: Esquemático del dispositivo

- El voltaje de operación es de 5 Volts, se alimenta con un *powerbank* y la duración con carga continua es de aproximadamente 1 hora.
- **Detección:** Dependiendo de como se ajuste el potenciómetro del sensor se pueden medir diferentes tipos de gases y grados de alcohol.

6 Resultados Obtenidos

- El proyecto funcionó según lo esperado. En un principio se pensaba implementar con Operadores Amplificacionales para después darnos cuenta que era más factible usar la salida digital que el mismo módulo presentaba.
- Se encontraron limitaciones en nuestros conocimientos con respecto a la materia y el hecho de tener que estudiar para generar este proyecto y también el aprender que el sensor que usamos requería de calentamiento.

7 Lecciones Aprendidas

Reflexiones personales y grupales: En lo personal se debió de tomar más tiempo para planear un mejor proyecto, creo que muy temprano el hecho de estar planeando un proyecto en el primer parcial ya que desconocíamos los temas que se iban a cubrir en toda la materia y como relacionarlos con un proyecto que tenga visión y sea congruente con los temas.

8 Sigüientes Pasos o Ideas Futuras

Ideas para continuar o mejorar:

- Implementar una versión más portable y más segura.
- Optimizar el tamaño del prototipo, utilizar un MOSFET en lugar de un Relay
- Hacer una carcasa mejor